CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... ORTAOKULU

6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **10 puan**

Bir grup, Güneş sistemi modelinde gazsal gezegenleri büyük oyun hamuru toplarıyla, karasal gezegenleri küçük taşlarla gösterecektir.

Mars ve Neptün için seçilecek malzemeyi nedeniyle yazınız. Satürn modeline eklenecek belirgin yapıyı belirtiniz.

Cevap: Mars karasal olduğundan küçük taş, Neptün gazsal olduğundan büyük oyun hamuru topu seçilmelidir.
Satürn halkaları en belirgin gezegen olduğu için modeline halka eklenmelidir.

2 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.1 — **15 puan**

Tablodaki niteliklerin hangi gezegene ait olduğunu karşısına yazınız.

Nitelik	Gezegen
Güneş'e en yakın gezegen	Merkür
En sıcak gezegen	Venüs
"Kızıl gezegen"	Mars
Halkaları en belirgin gezegen	Satürn
Güneş'e en uzak gezegen	Neptün

3 Öğrenme çıktısı: FB.6.1.3 — **15 puan**

29 Mart 2006'daki tam Güneş tutulması Türkiye'de Antalya'dan Ordu'ya uzanan hat boyunca izlenmiştir.

Tutulmanın yalnız bu hattan izlenebilmesinin nedenini açıklayınız. Tutulmayı izleyecek birinin göz sağlığı için ne yapması gerektiğini yazınız.

Cevap: Güneş tutulmasında Ay'ın gölgesi Dünya üzerinde yalnızca bir bölgeye düşer; tutulma sadece bu bölgeden gözlemlenir, Dünya'nın her yerinden görülmez.
Güneş'e doğrudan bakılmamalı, uygun filtresi olan gözlem araçları kullanılmalıdır.

4 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

Yolda kalan bir arabayı sürücü tek başına 150 N ile itmektedir. Yardıma gelen iki kişi aynı yönde 200 N ve 250 N kuvvet uygulamıştır.

Arabaya etki eden bileşke kuvveti bulunuz. Yardımın arabanın hareketine etkisini bileşke kuvvetle açıklayınız.

Cevap: Kuvvetler aynı yönde olduğundan toplanır: 150 + 200 + 250 = 600 N (itme yönünde).
Yardıma gelenlerin kuvvetleri birleşerek daha büyük bir bileşke kuvvet oluşturur; böylece araba daha kolay hareket ettirilir.

5 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.1 — **15 puan**

K cismine aynı doğrultuda iki kuvvet etki etmektedir. Biri 4 N ve batı yönündedir; bileşke kuvvet 9 N ve doğu yönündedir.

Diğer kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. İki kuvvet aynı yönde olsaydı bileşkenin kaç N olacağını yazınız.

Cevap: Bileşke doğu yönünde olduğundan diğer kuvvet doğu yönündedir ve 9 + 4 = 13 N büyüklüğündedir.
Aynı yönde olsalardı bileşke 13 + 4 = 17 N olurdu.

6 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Aynı noktadan aynı anda yola çıkan Deniz 400 metrelik, Kerem 600 metrelik yoldan aynı eve 200 saniyede ulaşmıştır.

İkisinin süratini hesaplayınız. Yer değiştirmelerinin eşit olup olmadığını nedeniyle açıklayınız.

Cevap: Deniz: 400 ÷ 200 = 2 m/s; Kerem: 600 ÷ 200 = 3 m/s; Kerem daha süratlidir.
Yer değiştirmeleri eşittir; başlangıç ve bitiş noktaları aynı olduğundan iki konum arasındaki doğrusal uzaklık ikisi için de aynıdır.

7 Öğrenme çıktısı: FB.6.2.3 — **15 puan**

Bir otomobil düz yolda 60 km/h ile ilerlerken virajlı bir yola girmiş, sürat göstergesi yine 60 km/h göstermektedir.

Virajda otomobilin süratinin ve hızının değişip değişmediğini nedenleriyle açıklayınız.

Cevap: Sürat değişmemiştir; gösterge sabit 60 km/h göstermektedir.
Hız değişmiştir; hız yönlü bir büyüklüktür ve virajda aracın yönü değiştiği için hızı ilk duruma göre değişir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....